Charlie FÉVRIER

PHYSIQUE – 6 : Champs réverbéré

7 – Modes et résonance

PLAN

1)Réflexion sur une paroi
2)Principe de la résonance
3)Modes
4)Calculs
5)Voir les modes
6)Formule de Weyl
7)Limite de Shroedoer
8)Simulation
9)Mesures

Rappel sur l'onde sonore

L'onde sonore est une propagation d'une variation de pression.
Les particules d'air ont une déplacement autour de leur position de repos (système ressort).

- La pression est représentée par la densité des molécules.
- L'intensité sonore représente la vitesse des particules

Ce sont deux grandeurs différentes mais liées entre elles pour une onde qui se propage.

Réflexion de l’onde

Changement de milieu = changement d’impédance = Réflexion = onde régressive

Onde progressive + onde régressive = onde stationnaire

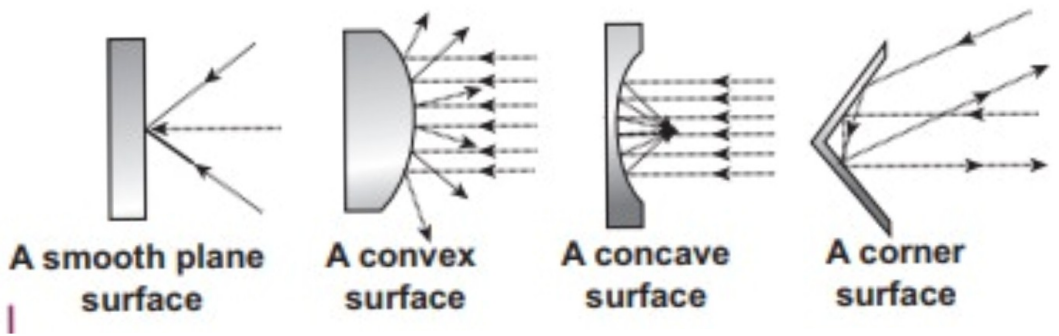
Onde stationnaire

Seulement l'intensité et la pression sont décalés dans le temps et l'espace d'un quart de longueur d'onde, ce qui signifie que la pression est maximale quand l'intensité est nulle.

Ce qui signifie que pour les ondes stationnaires, les maximums de pression seront aux niveaux des jonctions.

Réflexion spéculaire

Pour avoir une onde stationnaire il faut que la réflexion soit spéculaire, et donc que les surfaces soient planes, sinon on va avoir de la diffusion, de la concentration ou de la dispersion.



Pression ou intensité

Ce que nos oreilles perçoivent et ce que les microphones captent c'est la pression acoustique.

Bien qu'on sache faire les calculs avec l'intensité ou la pression pour les ondes sonores qui se propagent, le champs réverbérés et particulièrement les ondes stationnaires ne se traitent pas de la même manière en pression ou en intensité.

Une particularité par exemple c'est que les bass trap poreux doivent se placer dans les ventre d'intensité ou les particules se déplacent pour pouvoir les freiner, alors que les bass trap à résonateur se placent dans les ventres de pression.

On va donc s'intéresser pour la suite à la pression mais on pourrait tout aussi bien faire les calculs pour l'intensité, la différence sera toujours un décalage de quart de période entre les ventres ou les nœuds.

Les modes

On à vu que toute onde qui va se réfléchir va créer une onde stationnaire, au moins pendant un temps.

Les ondes sonores de basse fréquences sont souvent plus réfléchies que les hautes à cause de leur grande longueur d'onde, elle sont moins facilement atténuées, dispersées et donc vont subir plusieurs réflexions avant de devenir inaudibles.

Parmi toute les fréquences certaines ont une particularité : **En se réfléchissant une seconde fois (ou plus) elle reviennent en phase avec l'onde d'origine.**

Cette particularité va créer une interférence constructive, et alors que toutes les autres fréquences vont plutôt s'annuler celles cis vont pouvoir perdurer plus longtemps, ne s'atténuant uniquement par les absorptions des murs.

Ainsi ces fréquences vont traîner dans le temps, décroître plus vite, ce qui fait qu'on va les entendre plus clairement que les autres, **ce sont les fréquences de résonances (corde, membrane, boite...)**

Calcul

Prenons deux murs plans face à face espacés d'une longueur « L »

On envoi un bruit blanc sur un mur, les ondes se réfléchissent créant des ondes stationnaires, si on regarde la pression elles vont créer un ventre de pression contre la paroi.

Chaque fréquence va parcourir ensuite la longueur L, et se réfléchir à nouveau, créant un ventre de pression contre la paroi.

En revenant seulement certaines ondes vont se retrouver en phase avec l'onde de départ.

Un indice, pour être en phase sachant que sur les murs il y à des ventre de pression de l'onde stationnaire, alors l'onde progressive doit pouvoir s'insérer de la même manière.

Quelle sera alors l'onde l'onde, sa longueur et sa fréquence qui sera la première résonance entre les deux murs de distance « L ». Et quelles seront les autres fréquences de résonnances ?

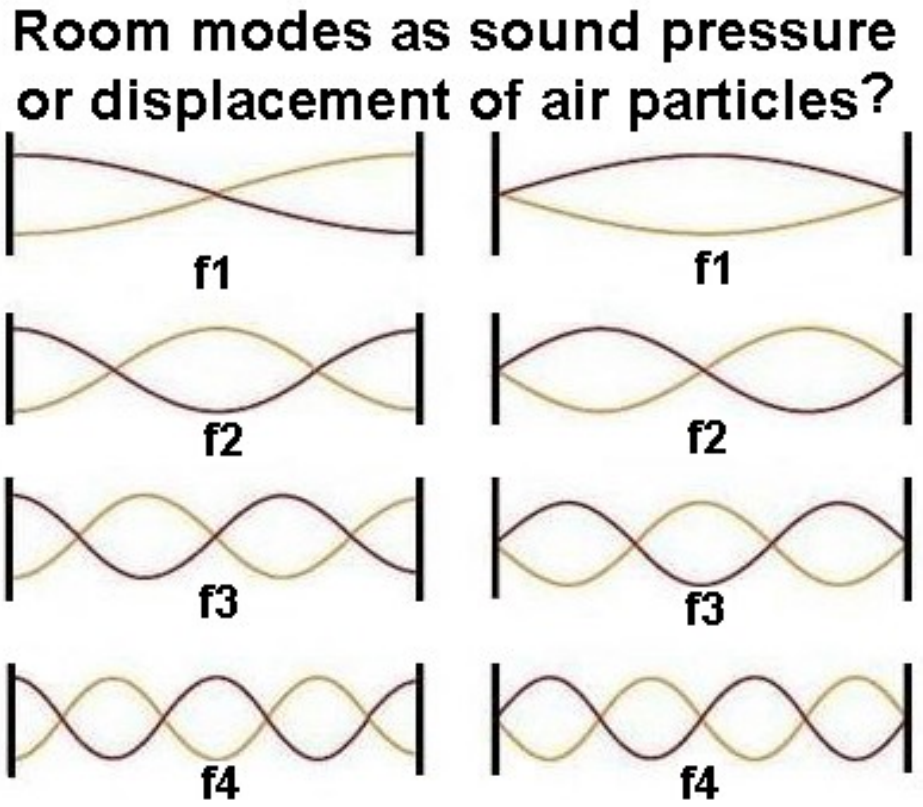
Calculs

La fréquence fondamentale de résonance entre deux parois parallèles de distance « L » est donc :

$$f = \frac{c}{2L}$$

Les autres fréquences sont ses harmoniques.

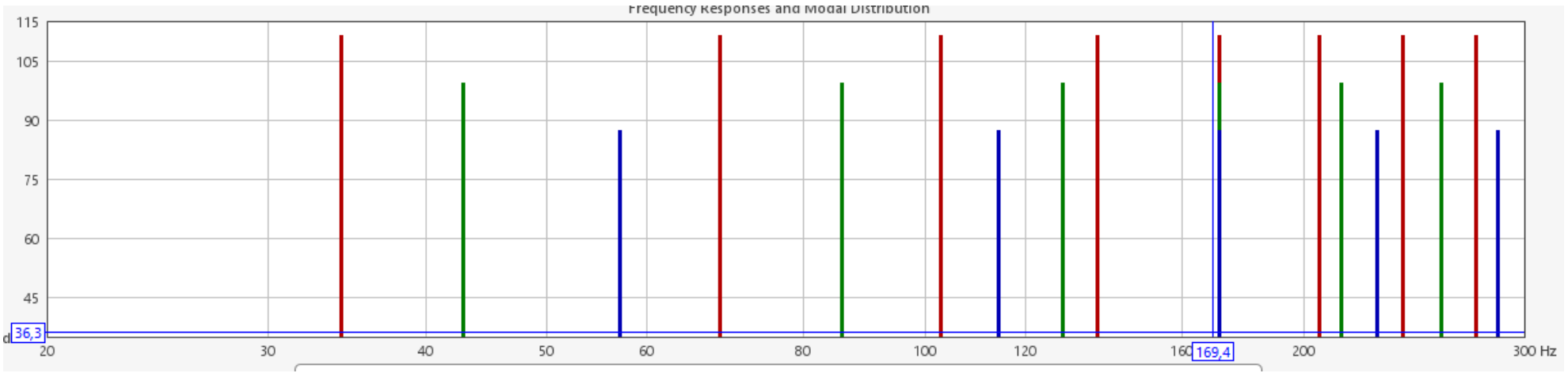
On appelle ces résonances les modes axiaux d'une pièce, elle en compte au moins 3, longueur, largeur et hauteur.



Exercices

Donnez les modes d'une salle de 3m par 4m par 5m.

Donnez à chaque fois les 3 premiers harmoniques

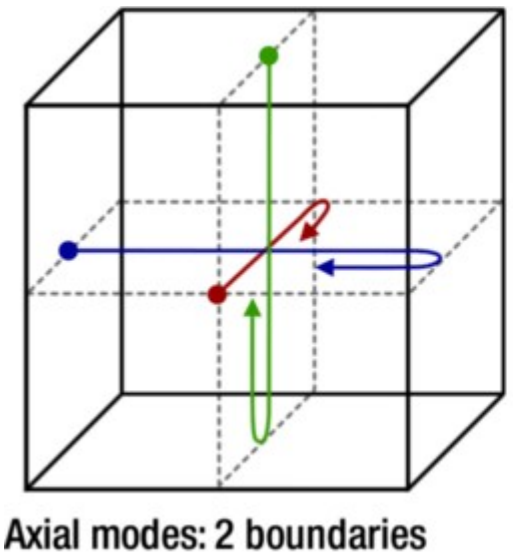


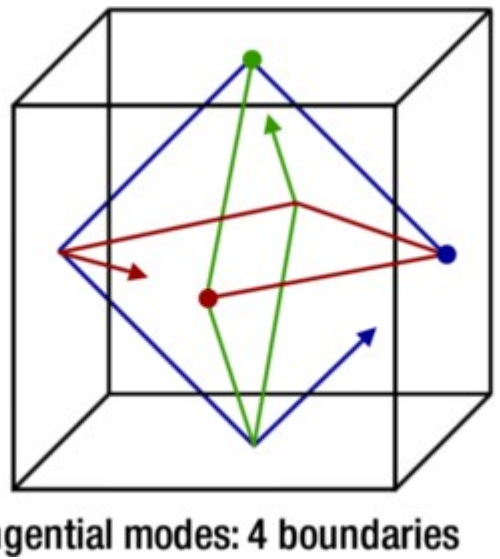
Modes

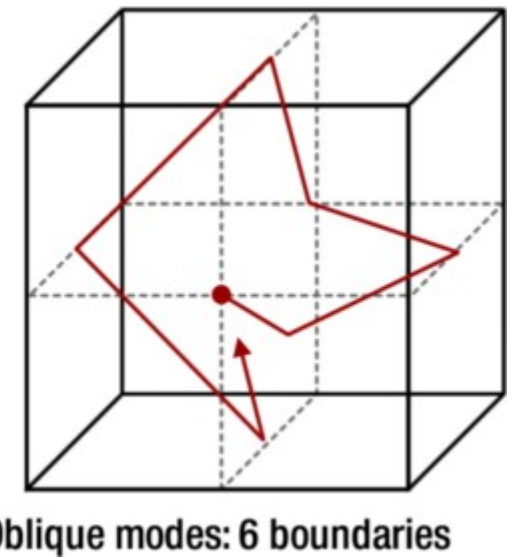
Bien que les modes axiaux soit souvent les plus présents car ils ne présentent que peu de réflexions, il existe aussi deux autres modes :

Les modes tangentiels qui frappent contre 4 parois avant de revenir à leur point de départ.

Les modes obliques qui frappent sur les 6 parois.







Modes tangentiels

Étant donné qu'ils rebondissent sur 2 fois plus de parois que les modes axiaux et parcourant un chemin plus long, leur énergie est deux fois plus faible que les modes axiaux.

La méthode simple est d'imaginer une onde qui va rebondir sur 4 murs au lieu de 2. mais cette analogie est fausse.

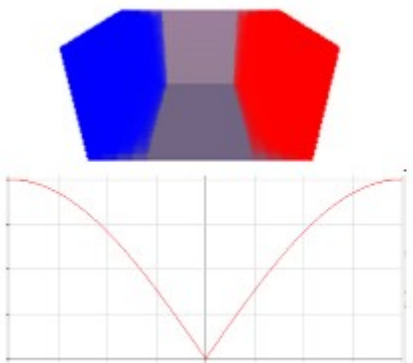
Il vaut mieux imaginer un mélange de modes axiaux, par exemple si on additionne un mode axial longueur et un mode largeur, on se retrouve avec des pics dans les angles là ou les deux pressions sont additionnés, on peut faire pareils avec toutes les harmoniques.

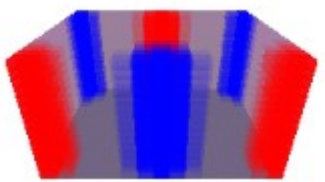
Mode tangentiel

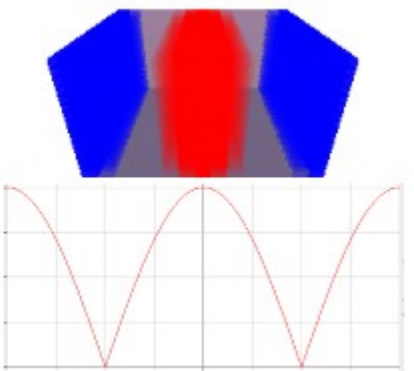
Imaginons un mode en longueur d'ordre 1 et un mode en largeur d'ordre 2.

On aura alors au final 6 zones de surpressions à chaque intersection.

Pour le mode oblique on fait pareil mais sur 3 axes.







Formule complète

Soit une salle de longueur « L », de largeur « W » et de hauteur « H ».

Les coefficients p,q,r (entiers positifs ou nuls) nous renseignent sur la nature du mode :

- si deux de ces coefficients sont nuls : mode axial
- si l'un de ces coefficients est nul : mode tangentiel
- si les trois sont **non nuls** : mode oblique

Quand les coefficients non nuls sont à 1 on à alors les fondamentales des modes, puis pour les nombres supérieurs on à les harmoniques. (les coefficients représentes le nombre de noeuds)

$$f = \frac{c}{2}\sqrt{\frac{p^2}{L^2} + \frac{q^2}{W^2} + \frac{r^2}{H^2}}$$

Exercice

La salle de classe fait 5m par 8,64m par 4m de haut.

Trouvez les fondamentaux des modes tangentiels et obliques.

Tangentiel :
-L/W = 39,2 Hz
-L/H = 46,8Hz
-W/H = 54,4Hz

Oblique = 57,87Hz

Modes

Les modes ne dépendent UNIQUEMENT que des dimensions de la salle, pas de l'emplacement des enceintes ni de leur nombre.

Les modes peuvent être atténués en absorbant les fréquences pour éviter que leur réflexions ne perdure trop longtemps.

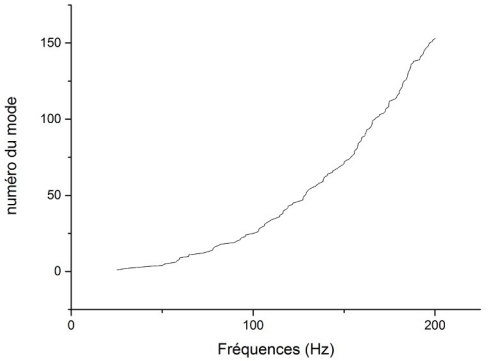
Les modes sont des ondes stationnaires, on peut alors être dans un ventre de pression et avoir une surpression qui va entrainer un gain à cette fréquence et un temps d'atténuation plus long, ou bien être dans un nœud et dans ce cas entendre une perte à cette fréquence (le temps d'atténuation peut varier dans ce cas).

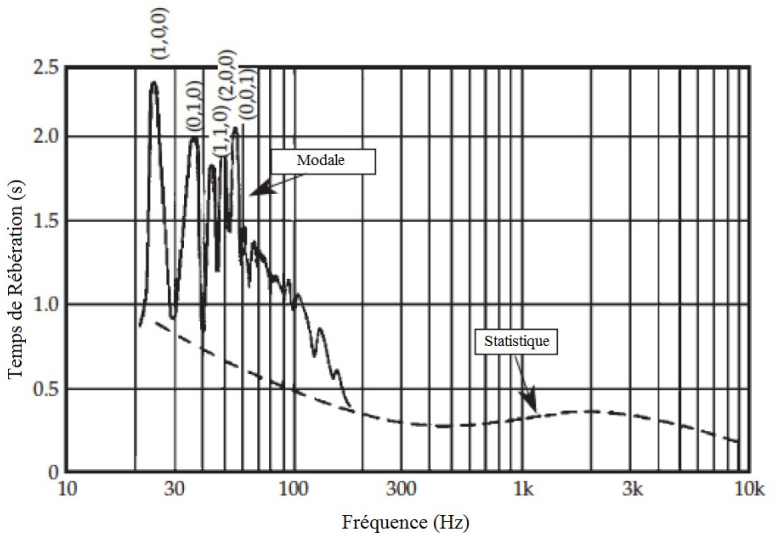
Les premiers modes d'une pièce (modes axiaux et tangenciels de basses fréquences) ont une décroissance plus lente que les autres modes, et prédominent sur ces derniers en fin de réverbération

Densité modale

Etant donné le nombre infini d'harmoniques et les différentes possibilités de modes on à une densité modale (nombre de fréquences de résonances donc de modes par octave ou décade) qui augmente en haute fréquence.

On à donc un comportement « modale » en basse fréquence ou les modes sont bien séparés et visibles alors qu'en haute fréquence ils se mélanges et on reviens dans un champs diffus qui retrouve le comportement de réverbération statistique (Sabine, Eyring...)



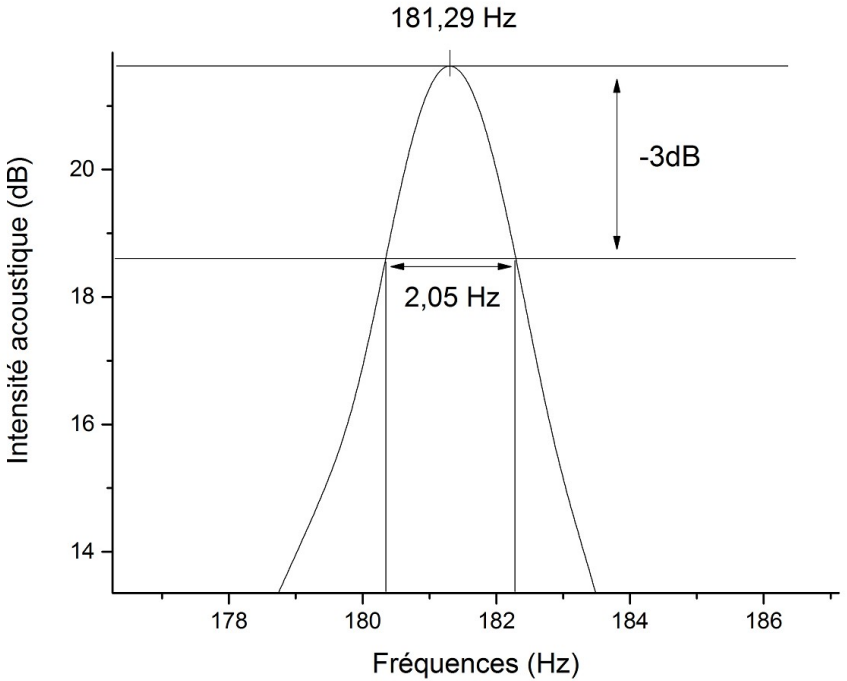


Bande passante

Quantitativement, on définit la bande passante Δf par l'intervalle fréquentiel centré sur la résonance séparant les fréquences où l'intensité sonore est à -3dB de celle du maximum.

Plus la salle est réverbérante plus le mode sera fin et la bande passante étroite.

Cette bande passante est directement liée au temps de réverbération par les formules :



$$TR60(f) = \frac{6\ln(10)}{2\pi\Delta f} \approx \frac{2,2}{\Delta f}$$

$$\Delta f = \frac{2,2}{TR60(f)}$$

Formule de Weyl

On peut à l'aide d'une petite équation connaître le nombre « N » de modes d'un volume « V » inférieur à une fréquence f.

Ceci permet de vérifier rapidement si il existe beaucoup de modes inférieur à une certaine fréquence, par exemple si on sait que nos absorbeurs permettent d'absorber jusqu'à 100Hz dans notre pièce alors on peut vérifier si il restera un mode à traiter.

$$N(f)=\frac{4}{3}\frac{\pi V}{c^3}f^3$$

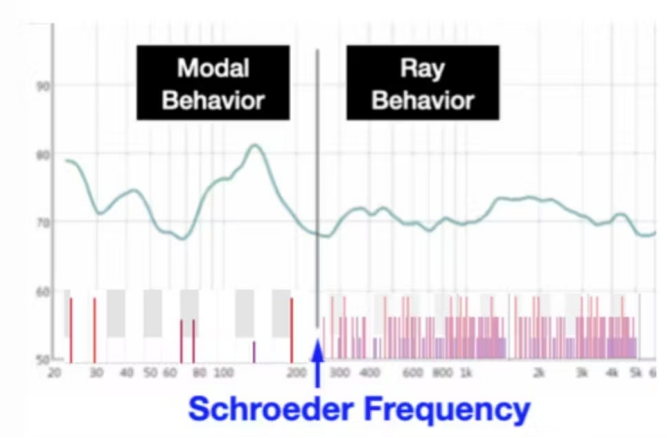
Fréquence de Schroeder

La fréquence de Schroeder indique la limite pratique de l'utilisation de l'approche modale pour une salle.

Sachant que les modes deviennent trop nombreux et vont se mélanger en haute fréquence pour donner un champs réverbéré diffus, on utilise la fréquence de Schroeder pour savoir jusqu'à quelle fréquence on peut percevoir les modes.

Elle s'utilise avec le temps de réverbération TR60, qui dépend de la fréquence, quand on doit choisir un TR60 mieux vaut prendre celui à 1kHz ou 500Hz car on sait qu'en basse fréquence il peut remonter fortement et baisser en très haute fréquence.

$$f = 2000\sqrt{\frac{TR60}{V}}$$

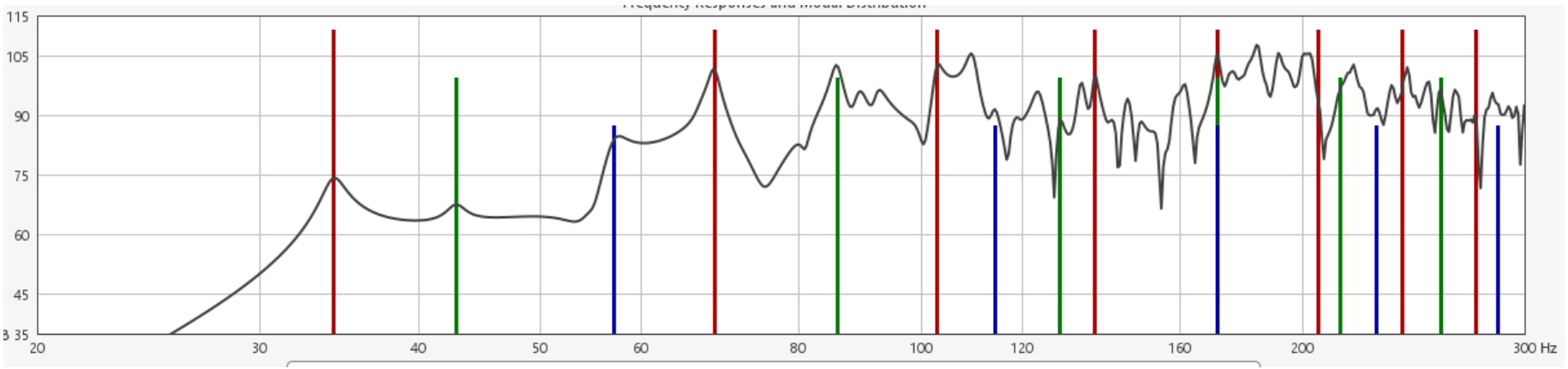


Voir les modes

Sur une courbe de réponse les pics peuvent indiquer qu'on est dans un ventre de mode et les trous peuvent indiquer qu'on est dans un nœud.

Ceci est particulièrement vrai si on sait que la réponse de notre enceinte est parfaitement plate.

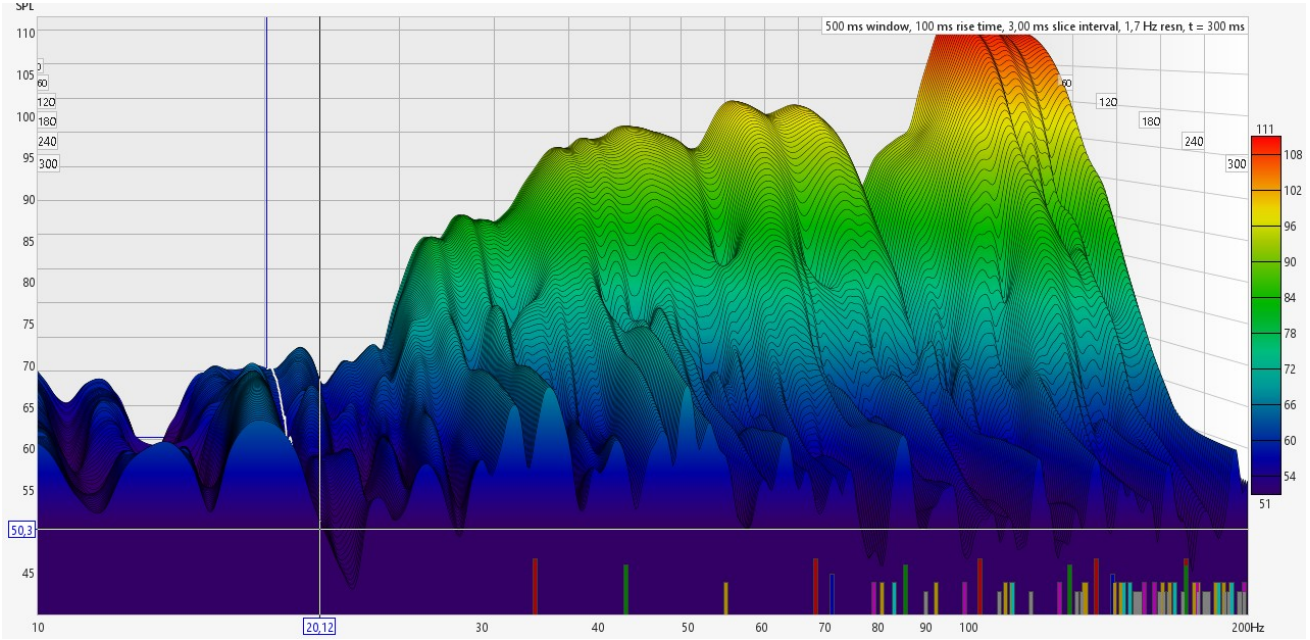
On peut aussi se déplacer dans la pièce avec un spectre en temps réel en laissant tourner un bruit blanc pour voir la courbe évoluer.



Voir les modes

Le waterfall est souvent très pratique pour visualiser les fréquences qui traînent plus longtemps que les autres, encore une fois certaines peuvent aussi dépendre des résonances de l'enceinte et non de la pièce.

Attention à ne pas les confondre avec du bruit de fond.



Voir les modes

Le spectrogramme, particulièrement en mode « ondelettes » est un très bon outil pour visualiser simplement certaines fréquences qui peuvent traîner longtemps, signe d'une résonance modale à notre position.

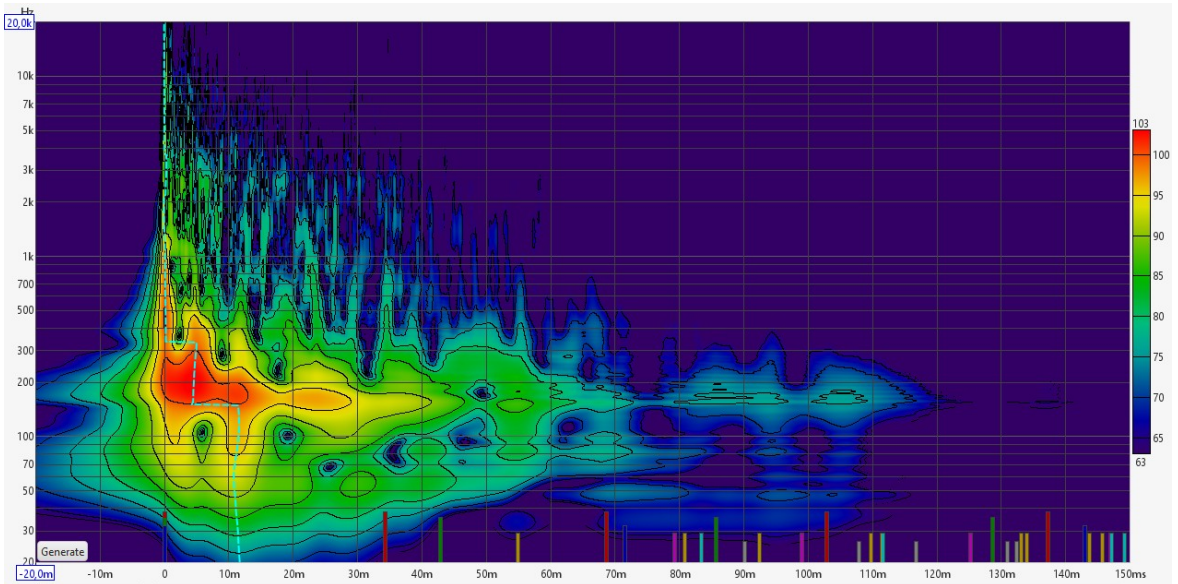


Figure de Chladni



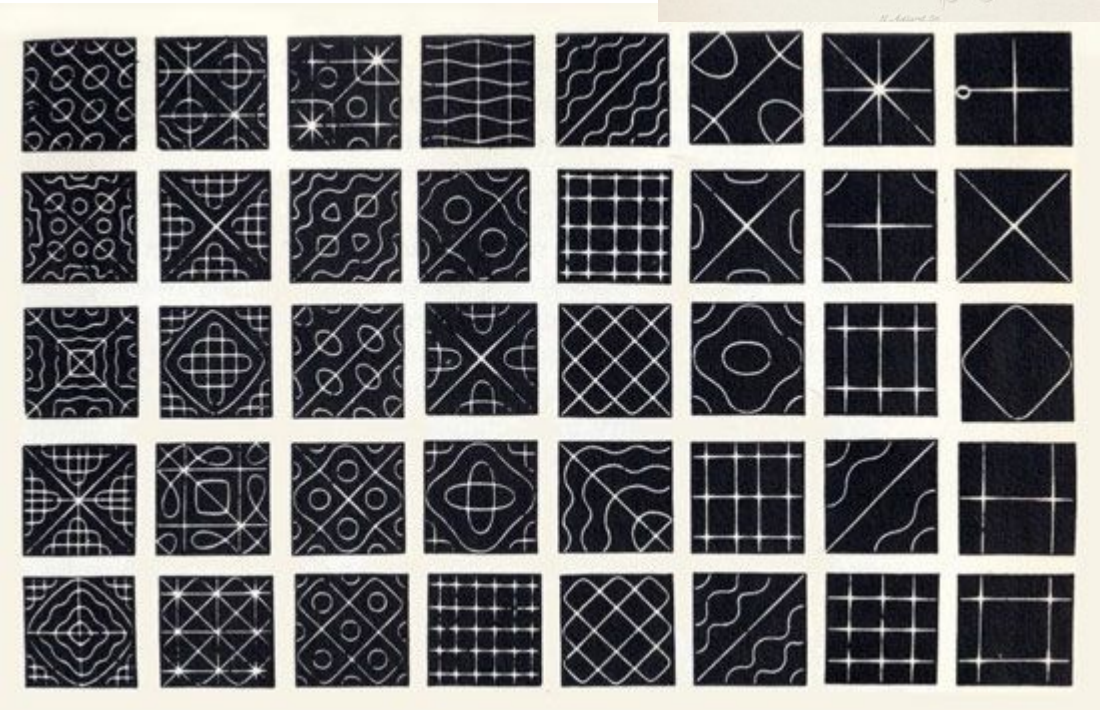
Les figures de Chladni sont les motifs géométriques que forme une poudre sur une plaque en vibration.

Elles sont ainsi nommées en l'honneur du savant allemand Ernst Chladni.

La plage est soumise à des ondes transversales, étant libre on voit apparaître des ventre sur les bords et des ondes stationnaires axiaux et tangentiels.

La fréquence de résonance dépend de la vitesse de propagation de l'onde dans la plaque et de sa dimension.

On retrouve les mêmes formes pour les mêmes modes.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Figure_de_Chladni



Mapping

Le mapping (ou cartographie) conciste à prendre une série de mesures dans une pièce afin de visuliaser les modes pour chaque fréquence chaque endroit en 3 dimensions.

La question principale est celle de la résolution :
Si je veux voir une onde stationnaire de longueur d'onde 2m dans l'espace il faut que je fasses des mesures qui permettent de voir une variation sur 2m, donc au moins 2 points sur ces deux mètres.

Il faut donc avoir une distance entre les points de mesure 2 fois inférieur à la plus petite longueur d'onde, ou alors autrement dit si je veux visualiser une fréquence « f » alors il faut une distance de mesure « d » selon :

$$d = \frac{c}{2f}$$

https://andymacdoor.com/fr/les-resonances-modales/131-acoustique-07-comment-identifier-les-modes-propres-de-son-studio-avec-room-eq-wizard.html

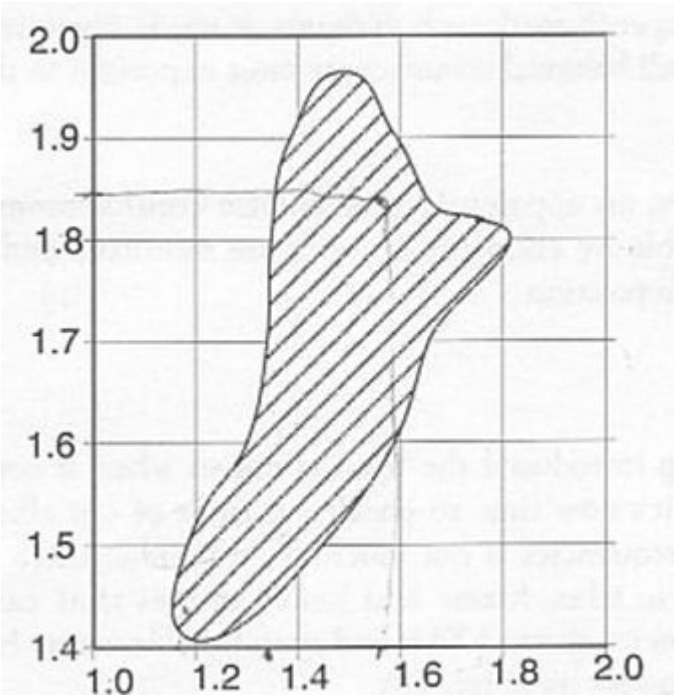
Bolt area

Il existe des rapports privilégiés pour les pièces afin d'optimiser l'acoustique

L'objectif est de trouver des ratios permettant une répartition uniforme du son sur tout le spectre de fréquences.

Ces rapports ont été mis en évidence de manière empirique par Richard H. Bolt. (Bolt R.H.: "Angular Distribution of Normal Modes", JASA 11 (1939))

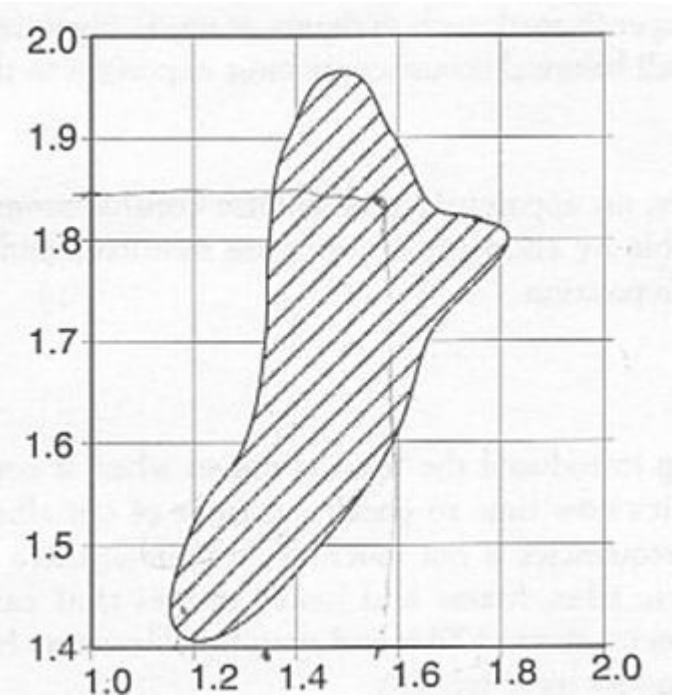
Les axes représentes les dimensions de longueur et de largeur par rapport à la hauteur de la pièce.



Test Bolt area

Parmi les pièces suivantes lesquelles sont les plus adaptées à l'acoustique ?

L	W	H
10	7	3
5	4	6
6	4	3
2	3	2

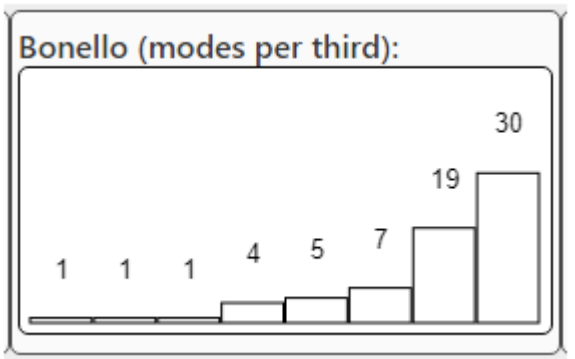


Bonello

Le graphique de Bonello affiche le nombre de mode par tiers d'octave jusqu'à une fréquence limite (souvent la limite de Shroeder).

D'après les travaux de Bonello *(Bonello, Oscar J.: "A New Criterion for the Distribution of Normal Room Modes" - AES-Journal(USA) 29 (1981)) et (Bonello, Oscar J.: "Acoustical evaluation and control of normal room modes" - JASA 66 (1979)).*

Une salle normale doit comporté une répartition des modes en tiers d'octave strictement croissante.



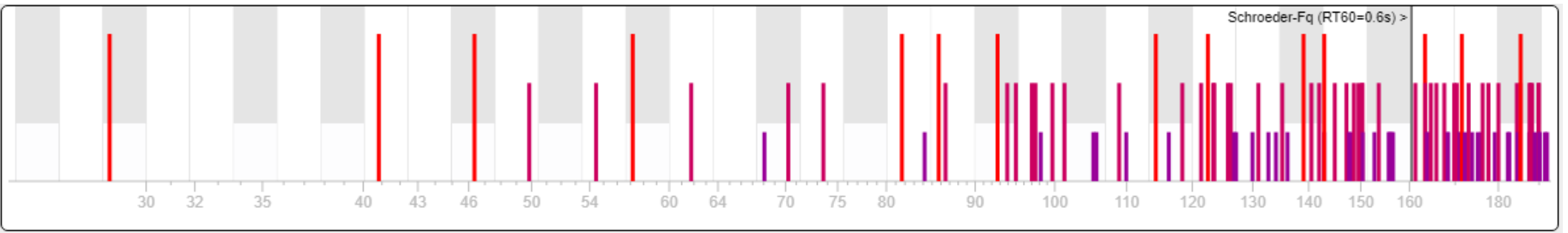
Rappel découpe de l’octave

Diagramme de Bonello

Pièce de 6m*4,2m*3,7m

Calculez la fréquence de Shroeder :

Dessinez le diagramme de Bonello sur les 3 premiers octaves à partir de 20Hz



Position source

Pour exciter un mode la source doit être positionnée dans une ventre

Simulations

http://www.bobgolds.com/Mode/RoomModes.htm (calculs modes)
https://amcoustics.com/tools/amroc?l=1000&w=500&h=400&r60=0.6 (calcul fréquences et infos)
https://amcoustics.com/tools/amroc-pro (simulation 3D)

REW : room simulation

http://www.akustar.com/dossiers/492_modes.htm

Animations :
https://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/meca/ondesta.html

Ressources

https://enbau-online.ch/bauphysik/fr/7-2-le-son-aux-interfaces-entre-milieux-interactions/
http://olivier.granier.free.fr/MOOC/co/rappels-de-cours-ondes_meca-sonores-ondes-reflexion-trans.html
https://fr.wikiversity.org/wiki/Introduction_à_l%27acoustique/Modes_propres
https://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/reflect/reflect.html
https://blog.soton.ac.uk/soundwaves/standing-waves/5-room-modes/
http://physique.unice.fr/sem6/2012-2013/PagesWeb/PT/Reverberation/page1.html
https://www.sonarworks.com/blog/learn/room-modes
https://roommodes.com